

GESTIONE GITE SCOLASTICHE

Manuale d'Uso

Versione 1.0

GRUPPO 4:

Sbragi Niccolò - Barbagli Marco - Bucsai Alex - Bruschi Lorenzo

1. Introduzione

Gestione Gite Scolastiche è un'applicazione desktop sviluppata in Java con interfaccia grafica Swing. Permette di gestire in modo integrato alunni, itinerari e prenotazioni per le uscite didattiche di una scuola.

Le funzionalità principali sono:

- Anagrafica alunni con gestione autorizzazioni per minorenni
- Catalogo itinerari con destinazione, durata, tipo e costo
- Prenotazioni di gite scolastiche con calcolo acconto automatico
- Salvataggio automatico su file al momento della chiusura
- Caricamento automatico dei dati all'avvio

2. Requisiti di sistema

Campo	Descrizione
Sistema operativo	Windows 10/11, macOS 12+, Linux (qualsiasi distribuzione recente)
Java Runtime	JDK / JRE versione 8 o superiore
RAM	Minimo 256 MB disponibili
Disco	Almeno 10 MB liberi per i file dati (.dat)
Display	Risoluzione minima 1024 × 768 pixel

3. Avvio dell'applicazione

Per avviare il programma compilare ed eseguire la classe Main:

```
| javac *.java    &&    java Main
```

All'avvio il sistema esegue in automatico le seguenti operazioni:

1. Istanza i tre servizi: AlunnoService, ItinerarioService, PrenotazioneService
2. Carica i dati salvati dai file alunni.dat, itinerari.dat, prenotazioni.dat
3. Apre la finestra principale (MainFrame) con il pannello Gestione Alunni visibile
4. Registra un hook di chiusura: alla chiusura del programma i dati vengono salvati automaticamente

Se i file .dat non esistono ancora (primo avvio), il programma parte con le liste vuote senza mostrare errori.

4. Interfaccia principale

La finestra principale è divisa in due aree:

Campo	Descrizione
Menu laterale (sinistra)	Quattro pulsanti di navigazione: Gestione Alunni, Gestione Itinerari, Gestione Prenotazioni, Esci
Area centrale (destra)	Pannello a schede (CardLayout) che cambia contenuto in base al pulsante premuto

Il pulsante Esci mostra una finestra di conferma. Scegliendo 'Sì' l'applicazione si chiude e i dati vengono salvati.

5. Gestione Alunni

Il pannello Gestione Alunni permette di inserire nuovi alunni e visualizzare l'elenco completo.

5.1 Campi del modulo

Campo	Descrizione
ID	Numero intero univoco che identifica l'alunno
Nome	Nome dell'alunno (obbligatorio)
Cognome	Cognome dell'alunno (obbligatorio)
Minorenne	Spuntare la casella se l'alunno ha meno di 18 anni

5.2 Come aggiungere un alunno

5. Inserire un ID numerico nel campo ID
6. Digitare nome e cognome
7. Spuntare 'Minorenne' se l'alunno è under 18
8. Premere il pulsante Aggiungi
9. Un messaggio confermerà l'inserimento; i dati appariranno nell'area in basso

Se Nome o Cognome sono vuoti oppure l'ID non è un numero intero, viene mostrato un messaggio di errore e l'inserimento non avviene.

5.3 Pulsante Pulisci

Svuota tutti i campi del modulo senza modificare l'elenco.

5.4 Elenco alunni

All'avvio il pannello carica automaticamente gli alunni salvati in precedenza e li mostra nell'area di testo. Ogni alunno viene visualizzato con: ID, Nome, Cognome, stato Minorenne.

L'autorizzazione e la rinuncia medica vengono gestite tramite AlunnoService (funzione disponibile via codice). Nella GUI attuale questi flag non sono modificabili direttamente dall'interfaccia.

6. Gestione Itinerari

Il pannello Gestione Itinerari permette di creare nuovi itinerari di viaggio e di visualizzare quelli già inseriti.

6.1 Campi del modulo

Campo	Descrizione
ID	Numero intero univoco dell'itinerario
Destinazione	Nome della destinazione (es. Roma, Firenze)
Giorni	Durata del viaggio in giorni (numero intero)
Tipo	Categoria dell'itinerario (es. culturale, naturalistico, sportivo)
Costo	Costo per persona in euro (numero decimale, separatore: punto)

6.2 Come aggiungere un itinerario

10. Inserire un ID numerico
11. Compilare il campo Destinazione
12. Inserire la durata in giorni
13. Specificare il tipo di itinerario
14. Inserire il costo per persona (es. 150.50)
15. Premere Aggiungi; il riepilogo apparirà nell'area inferiore

I campi Destinazione e Tipo sono obbligatori. Se vuoti, o se ID/Giorni/Costo non sono numeri validi, viene mostrato un messaggio di errore.

6.3 Elenco itinerari

Gli itinerari salvati nelle sessioni precedenti vengono mostrati automaticamente all'apertura del pannello con: ID, Destinazione, Giorni, Tipo, Costo.

Un itinerario contrassegnato come 'prenotato' non può essere modificato o eliminato tramite ItinerarioService. Questa tutela protegge le prenotazioni attive.

7. Gestione Prenotazioni

Il pannello Gestione Prenotazioni gestisce la creazione e l'annullamento delle gite scolastiche. È il pannello più complesso dell'applicazione.

7.1 Campi del modulo

Campo	Descrizione
ID Prenotazione	Numero intero univoco che identifica la prenotazione
Classe	Nome o codice della classe partecipante (es. 3A, 5B)
Destinazione	Nome della destinazione della gita
Numero Partecipanti	Numero totale di alunni iscritti (numero intero)

7.2 Come effettuare una prenotazione

16. Compilare tutti e quattro i campi del modulo
17. Premere il pulsante Prenota
18. Il sistema calcola automaticamente il costo totale (costo per persona × partecipanti)
19. Viene calcolato anche l'acconto del 10% sul totale
20. Il riepilogo appare nell'area in basso con stato PRENOTATA
21. Un messaggio di conferma viene mostrato a schermo

Il costo unitario utilizzato nel pannello GUI è un valore di esempio (€ 200 per persona). Per prenotazioni collegate a itinerari reali, il costo viene letto dall'oggetto Itinerario tramite PrenotazioneService.

7.3 Calcolo automatico del costo

Voce	Formula
Costo totale	Costo per persona × Numero partecipanti
Acconto (10%)	Costo totale × 0.10

7.4 Annullare una prenotazione

22. Premere il pulsante Annulla
23. Inserire il motivo dell'annullamento nella finestra di dialogo
24. Confermare; nell'area di testo apparirà la dicitura 'PRENOTAZIONE ANNULLATA' con il motivo

Nella versione GUI corrente l'annullamento non è collegato a un ID specifico: agisce come annotazione visiva. Per annullare per ID tramite servizio usare PrenotazioneService annullaPrenotazione(id, motivo).

7.5 Elenco prenotazioni

All'apertura del pannello vengono caricate le prenotazioni salvate. Per ciascuna vengono mostrate: ID, Classi associate, Partecipanti.

8. Salvataggio e caricamento dati

L'applicazione gestisce la persistenza dei dati tramite serializzazione Java (file binari .dat).

Campo	Descrizione
alunni.dat	Contiene la lista di tutti gli alunni registrati
itinerari.dat	Contiene la lista di tutti gli itinerari inseriti
prenotazioni.dat	Contiene la lista di tutte le prenotazioni effettuate

- I file vengono creati nella stessa cartella da cui si avvia il programma
- Il salvataggio avviene automaticamente quando si chiude il programma (hook di shutdown)
- Il caricamento avviene automaticamente all'avvio
- Se un file non esiste o è corrotto, il sistema parte con una lista vuota senza bloccarsi

Non modificare manualmente i file .dat: sono in formato binario e potrebbero corrompersi.

9. Regole di validazione

Il sistema applica automaticamente le seguenti regole durante la creazione di una prenotazione tramite PrenotazioneService:

Campo	Descrizione
Itinerario obbligatorio	La prenotazione deve essere collegata a un itinerario valido
Numero minimo partecipanti	I partecipanti non possono essere inferiori al minimo previsto dall'itinerario
Numero massimo partecipanti	I partecipanti non possono superare il massimo previsto dall'itinerario
Autorizzazione minorenni	Ogni alunno minorenne deve avere l'autorizzazione registrata, altrimenti la prenotazione viene bloccata
Itinerario prenotato	Una volta prenotato, un itinerario non può essere modificato o eliminato

10. Messaggi di errore più comuni

Campo	Descrizione
Compilare tutti i campi	Uno o più campi obbligatori sono vuoti. Verificare Nome, Cognome, Destinazione, Tipo.
ID non valido / Inserire dati validi	Un campo numerico (ID, Giorni, Costo, Partecipanti) contiene testo non valido.

Errore caricamento alunni	Il file alunni.dat è assente o corrotto. Il programma continua con lista vuota.
Autorizzazione mancante per: [nome]	L'alunno indicato è minorenne e non ha ancora l'autorizzazione registrata.
Numero partecipanti troppo basso / alto	Il numero inserito non rispetta i vincoli min/max dell'itinerario scelto.

11. Note tecniche per sviluppatori

Struttura delle classi principali:

Campo	Descrizione
Alunno.java	Entità alunno: id, nome, cognome, età, classe, minorenne, autorizzazione, rinunciaMedica
Classe.java	Raggruppa alunni e prenotazioni di una classe scolastica
Destinazione.java	Luogo di destinazione con nome, regione, nazione (ID auto-incrementale)
Itinerario.java	Dettaglio viaggio: destinazione, giorni, tipo, costo, min/maxPartecipanti, prenotato
Prenotazione.java	Associa un itinerario a classi e alunni; calcola costo totale e acconto
AlunnoService.java	CRUD alunni, autorizzazione, rinuncia medica
ItinerarioService.java	CRUD itinerari, ricerca per id/destinazione, protezione se prenotato
PrenotazioneService.java	Creazione con validazioni, annullamento, rimozione alunno, ricalcolo costo
FileManager.java	Serializzazione/deserializzazione Java per alunni, itinerari e prenotazioni
MainFrame.java	JFrame principale con CardLayout e menu laterale
Main.java	Entry point: inizializza servizi, carica dati, registra shutdown hook, avvia GUI

Tutte le classi entità (Alunno, Itinerario, Prenotazione, Destinazione) implementano Serializable per supportare il salvataggio su file.

12. Informazioni sul prodotto

Campo	Descrizione
Prodotto	Gestione Gite Scolastiche
Versione	1.0

Sviluppato da	MySoft snc
Autori codice	Sbragi Niccolò - Barbagli Marco - Bucsai Alex - Bruschi Lorenzo
Anno	2013
Licenza	Tutti i diritti riservati – MySoft snc